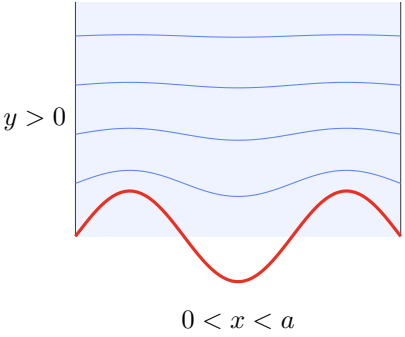
半无限条带单模场：横向波数同时决定纵向衰减长度



曲线为不同高度的电势剖面示意

$$\varphi = V_0 \sin\frac{n\pi x}{a} e^{-n\pi y/a}$$

$$E_x = -\frac{n\pi V_0}{a} \cos\frac{n\pi x}{a} e^{-n\pi y/a},$$
$$E_y = \frac{n\pi V_0}{a} \sin\frac{n\pi x}{a} e^{-n\pi y/a}$$

振幅衰减到 e^{-1} 的长度为 $\ell_y = a/(n\pi)$。